

미래내일 일경험 프로젝트형 일경험 결과 보고서

2026. 05.

프로젝트명 : 차세대 지능형 로봇틱스 및 고성능 AI 컴퓨팅 플랫폼 개발

참여기업명 : 주식회사 새온

프로젝트형 일경험 결과 요약

프로젝트명		차세대 지능형 로봇틱스 및 고성능 AI 컴퓨팅 플랫폼 개발		
수행 직무		☐ 경영·사무 ☐ 광고·마케팅 ☐ 생산·제조	☐ 금융·회계 ☒ IT ☐ 공공행정	☐ 영업·해외영업 ☐ 연구·R&D ☐ 기타 ()
프로젝트 소개		- 제안 배경 현재 로봇 기술은 관절 구동장치(액추에이터) 기반으로, 사람의 유연하고 정밀한 움직임을 모방하기 어렵고 좁은 공간에서의 작업에 한계가 있습니다. 인공근육은 이러한 한계를 극복할 주요 대안 중 하나입니다. - 제안 내용 인체의 근육과 힘줄 구조를 모방한 인공근육 하드웨어를 설계하고, 강화학습(PPO, SAC 등)을 통해 비선형 동작을 실시간으로 제어하는 지능형 로봇 손 메커니즘을 개발하고자 프로젝트를 제안합니다.		
수행 배경 및 필요성		• 인공근육 도입의 필요성: 인공근육은 근육의 수축·이완 기능을 구현하여 좁은 공간에서도 섬세한 작업을 수행할 수 있으며, 사람의 체형과 움직임을 최대한 모사할 수 있는 차세대 로봇 기술입니다. • 기술적 난제 해결 요구: 하지만 인공근육은 인간 손의 높은 자유도를 재현하기 어렵고, 특히 비선형적인 동작을 기존의 수식 기반 제어로 처리하기에는 실시간성 확보와 정밀도 면에서 큰 어려움이 있습니다.		
프로젝트 특징		• 생체 모사 하드웨어 설계: 단순히 모터를 관절에 박는 방식에서 벗어나, 인체의 근육과 힘줄이 유기적으로 연결된 구조를 채택하고 동력부를 분산 배치하여 로봇 손 말단부의 무게를 최소화합니다. • 강화학습 알고리즘 적용: 안정적인 학습 정책을 유지하는 PPO 알고리즘과 높은 샘플 효율성 및 유연한 Sim2Real 전이가 가능한 SAC 알고리즘을 병행 활용하여 복잡한 관절 동작을 학습합니다.		
주요 기능		• 시뮬레이션 강화학습: NVIDIA Isaac Sim을 활용하여 수천 개의 가상 환경에서 동시에 데이터를 수집하는 병렬 학습 파이프라인을 구축하여 학습 효율을 극대화합니다. • Edge-Server 분산 제어: 연산 부하가 큰 AI 모델은 서버에서 처리하고, 하드웨어의 실시간 제어는 라즈베리파이에서 수행하여 시스템 안정성과 실시간성 확보합니다.		
기대효과		- 기대 효과 기술적 가치: 비선형 동적 시스템의 정밀 제어 메커니즘을 확보 및 속도 향상 경제적 가치: 오픈소스 3D 프린팅 설계를 채택하여 제작 비용 최소화 사회적 가치: 인체 모방을 통한 구동 방식으로 인간과 로봇의 협업 가능성 제공 - 활용 분야 서비스 및 의료: 인체와 유사한 움직임이 필요한 돌봄 로봇이나 재활 분야에 활용 산업 및 재난 대응: 사람의 섬세한 작업이 필요한 제조 공정이나, 재난 분야에 활용 차세대 로봇: 인간과 밀착된 지능형 반려 로봇 및 휴머노이드 로봇의 핵심 부품으로 적용		
피드백	참여 기업	- 양질의 제품을 생산하기 위해서는 양산의 첫 번째 단계가 가장 중요한 단계로서, 시제품의 귀추를 살펴보는 것이 핵심임. 당장 문제해결이 어렵더라도, 방향성만 명확하게 잡는다면 차별성이 있는 제품이 나오는 것은 시간 문제로 작용할 것임. - 제어 분야가 역학을 이해하고, 다룰 수 있어야 실마리가 풀리는 문제인 만큼, 소프트웨어적인 역량도 중요하지만 본질적인 하드웨어를 이해하는 능력도 함께 함양하면 좋을 것임.		
	멘토	- 실질적으로 물체 파지 및 프론트엔드 단계에서 제어 조작 능력을 향상시키는 것을 위주로 하면 좋은 결과로 이어질 것임 - 높은 시간 투자를 필요로 하는 프로젝트인 만큼 적은 시간 안에서 낼 수 있는 최대한의 효율성을 찾아서 프로젝트 계획을 수립하면, 차세대 로봇 손 프로젝트의 좋은 귀감으로 이어질 것임		

결과 보고서 본문

1. 프로젝트 소개

- 1) **생체 모사 하드웨어 설계:** 단순히 모터를 관절에 박는 방식에서 벗어나, 인체의 근육과 힘줄이 유기적으로 연결된 구조를 채택하고 동력부를 분산 배치하여 로봇 손 말단부의 무게를 최소화
- 2) **강화학습 알고리즘 적용:** 안정적인 학습 정책을 유지하는 PPO 알고리즘과 높은 샘플 효율성 및 유연한 Sim2Real 전이가 가능한 SAC 알고리즘을 병행 활용하여 복잡한 관절 동작을 학습
- 3) **고속 파이프라인 및 시스템 통합:** NVIDIA Isaac Sim을 활용한 대규모 병렬 시뮬레이션으로 실제보다 1,000배 빠른 학습 환경을 구축하고, ROS2 기반의 Edge-Server 아키텍처를 통해 서버의 AI 모델과 실제 하드웨어(라즈베리파이 등) 간의 실시간 동기화를 구현
- 4) **주요 시연 시나리오:** 사용자가 애플리케이션에서 원하는 물체를 지정하면, 컴퓨터 비전 기반의 위치 추정과 학습된 모델을 통해 물체를 정밀하게 이송하고 두 로봇 팔 간의 물리적 전달 (Handover) 및 능숙한 조작(Dexterous Manipulation)을 수행

2. 프로젝트 수행 배경 및 필요성

- 1) **기존 로봇 기술의 한계:** 현재 로봇 산업의 주류인 관절 구동장치(액추에이터) 방식은 구동을 위해 상당한 물리적 공간이 필요하며, 인간의 유연하고 정밀한 움직임을 완전히 모방하는 데 구조적 한계가 있음
- 2) **인공근육 도입의 필요성:** 인공근육은 근육의 수축·이완 기능을 구현하여 좁은 공간에서도 섬세한 작업을 수행할 수 있으며, 사람의 체형과 움직임을 최대한 모사할 수 있는 차세대 로봇 기술임
- 3) **기술적 난제 해결 요구:** 하지만 인공근육은 인간 손의 높은 자유도를 재현하기 어렵고, 특히 비선형적인 동작을 기존의 수식 기반 제어로 처리하기에는 실시간성 확보와 정밀도 면에서 큰 어려움이 있음
- 4) **지능형 제어 메커니즘 확보:** 하드웨어적 제약을 극복하고 비선형 동작을 실시간으로 제어하기 위해, 환경 모델링 없이도 최적의 정책을 학습할 수 있는 강화학습 기반의 지능적 제어 솔루션이 반드시 필요함

3. 프로젝트 특징

1) 생체 모사 하드웨어 설계

- 기존 로봇 손이 모터를 각 관절에 직접 내장하는 방식인 것과 달리, 본 프로젝트는 인체의 근육·힘줄 구조를 모방하여 동력부(액추에이터)를 손바닥·전완부에 분산 배치하고 힘줄(텐던)을 통해 말단 관절을 구동함. 이를 통해 손가락 말단부의 무게와 부피를 최소화하여 사람 손에 가까운 자유도와 민첩성을 확보.

2) 수식 기반 제어의 한계를 넘는 강화학습 제어

- 비선형성이 큰 인공근육의 동작은 기존 역기구학·PID 등 수식 기반 제어로 실시간 정밀 제어가 어려움. 본 프로젝트는 환경 모델링 없이 시행착오를 통해 최적 정책을 학습하는 강화학습 (PPO·SAC)을 적용하여, 복잡한 비선형 동작을 데이터 기반으로 안정적으로 제어함.

3) Sim-to-Real을 전제로 한 대규모 병렬 학습 파이프라인

- NVIDIA Isaac Sim 상에서 수천 개의 가상 손을 동시에 학습시켜 실제 환경 대비 약 1,000배 빠른 데이터 수집을 구현하고, 학습된 정책을 실제 하드웨어로 전이(Sim2Real)하는 것을 목표로 설계함. 시뮬레이션과 실물의 가동 범위를 Blender 기반 3D 모델링으로 동기화하여 전이 정확도를 높임.

4) 오픈소스·3D 프린팅 기반의 낮은 진입 장벽

- 상용 로봇 손이 고가의 부품과 폐쇄적 설계에 의존하는 것과 달리, 본 프로젝트는 3D 프린팅 가능한 설계와 오픈소스 소프트웨어 스택을 채택하여 제작 비용을 크게 낮추고, 후속 연구자가 쉽게 재현·확장할 수 있는 차별성을 가짐.

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성

1) 전체 시스템 구성

- 본 프로젝트는 크게 4개 모듈로 구성됨.
 - ① 인공근육 기반 로봇 손 하드웨어
 - ② 강화학습 학습 시뮬레이션
 - ③ Edge-Server 분산 제어 시스템
 - ④ 사용자 애플리케이션
- 사용자가 애플리케이션(Tauri/React)에서 대상 물체를 지정하면
 - 서버(AI 모델)가 컴퓨터 비전으로 물체 위치를 추정하고 학습된 정책으로 동작 명령을 생성
 - ROS2를 통해 라즈베리파이(Edge)로 전달
 - 텐던 구동 하드웨어가 실시간으로 파지·이송·전달(Handover)을 수행하는 흐름으로 동작함.
- 연산 부하가 큰 AI 추론은 서버에서, 실시간성이 중요한 모터 제어는 Edge(라즈베리파이)에서 처리하는 역할 분리를 통해 시스템 안정성과 실시간성을 동시에 확보함.

인공근육 로봇 손 분산 제어 시스템



그림 1 Dexterous Hands 파이프라인

2. 주요 기능

1) 물체 인식 및 위치 추정

- 컴퓨터 비전 기반으로 대상 물체의 종류와 3차원 위치·자세를 추정하여 파지 좌표를 산출.

2) 정밀 파지 및 이송 (Grasping & Transport)

- 학습된 강화학습 정책을 통해 다양한 형상의 물체를 안정적으로 파지하고 목표 지점까지 이송.

3) 두 팔 간 물리적 전달 (Handover)

- 한 로봇 팔이 잡은 물체를 다른 팔로 떨어뜨리지 않고 넘기는 협응 동작 수행.

4) 능숙한 조작 (Dexterous Manipulation)

- 단순 파지를 넘어 물체를 손 안에서 재정렬하거나 방향을 바꾸는 등 손가락 단위의 정밀 조작 수행.

5) 사용자 인터페이스

- 데스크톱 애플리케이션에서 대상 물체 지정, 동작 실행, 실시간 상태 모니터링을 직관적으로 제어.

3. 주요 기술

1) 생체 모사 하드웨어 설계

- 인체의 근육과 힘줄의 유기적 연결 구조를 채택하고 동력부를 분산 배치하여 로봇 손 말단부의 무게를 최소화하고 자유도를 확보

2) 강화학습 알고리즘

- PPO: Clipping 기법으로 학습 발산을 억제하여 안정적인 제어 정책 확보
- SAC: 최대 엔트로피 기반 학습을 통해 다양한 궤적을 탐험하며 유연하고 강건한 Sim2Real 성능을 제공

3) 소프트웨어 및 시뮬레이션 스택

- AI/Sim: PyTorch(딥러닝 프레임워크), NVIDIA Isaac Sim(로봇 시뮬레이션), Gymnasium(학습 인터페이스)
- System/App: ROS2(표준 미들웨어), Rust(고속 백엔드), React(동적 프론트엔드), Tauri(메모리 효율적 데스크톱 프레임워크)
- Modeling: Blender를 활용하여 시뮬레이션과 실제 가동 범위를 동기화하는 3D 메커니즘 모델링을 수행

4. 프로젝트 결과물

1) 이미지

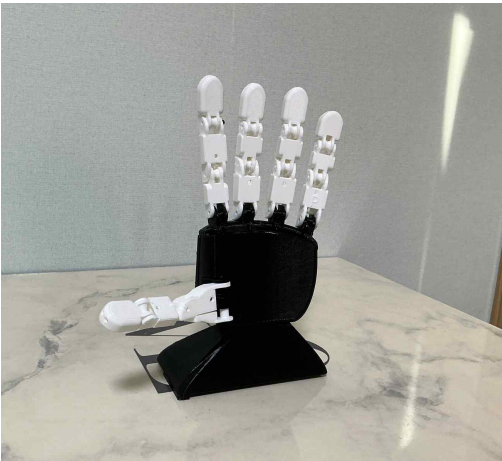
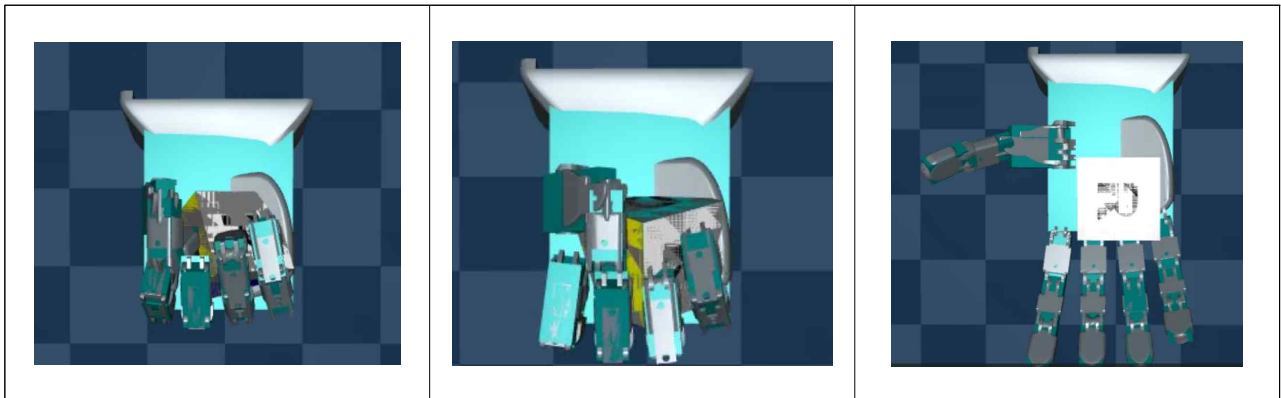


그림 2 테스트베드 실물 사진

- 그림 2는 3D 프린터를 활용하여, 모델을 직접 출력하여 조립까지 완성한 테스트베드 사진이다. 다지 관절로 작동하며, 모터를 이용하여 실제 사람 손 같이 작동할 수 있다. 다양한 시스템 소프트웨어를 사용하여 파지에 대한 기본적인 동작 및 제어가 가능하다.

2) 동영상



- 위 사진은 동영상의 흐름을 캡처한 것으로, 실제 MuJoCo 라는 시뮬레이션 프로그램을 사용하여, 3D 모델의 학습을 진행한 후, 물건을 파지하는 것을 녹화한 장면이다. 물체는 정육면체 형태의 물건이며, 강화학습을 사용하여 물체 파지가 가능하도록 하였다.

5. 프로젝트의 기대효과

1) 기대 효과

- 기술적 가치: 비선형 동적 시스템의 정밀 제어 메커니즘을 확보 및 속도 향상
- 경제적 가치: 오픈소스 3D 프린팅 설계를 채택하여 제작 비용 최소화
- 사회적 가치: 인체 모방을 통한 구동 방식으로 인간과 로봇의 협업 가능성 제공

2) 활용 분야

- 서비스 및 의료: 인체와 유사한 움직임이 필요한 돌봄 로봇이나 재활 분야에 활용
- 산업 및 재난 대응: 사람의 섬세한 작업이 필요한 제조 공정이나, 재난 분야에 활용
- 차세대 로봇: 인간과 밀착된 지능형 반려 로봇 및 휴머노이드 로봇의 핵심 부품으로 적용
- III. 프로젝트 수행

1. 업무 분담

역할	성명	담당업무
멘 토	이상금	프로젝트 방향성 지도 및 피드백
팀 장	권우현	컨텐츠 기획 Front-end 개발 AWS RDS와 S3에 데이터 삽입
팀 원1	김준서	컨텐츠 디자인 기획 앱 화면 디자인
팀 원2	전지환	캐릭터 디자인 데이터 수집 및 정리
팀 원3	남기용	데이터 수집 및 정리

2. 프로젝트 수행일정

구분	추진 내용	추진 일정							
		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
도입	프로젝트 검토								
계획	역할 분담 및 단계 설정								
실행	하드웨어 실체화								
	시뮬레이션 구축								
	강화학습 훈련								
	시스템 통합								
디버깅	디버깅 및 최종 구현								
오프라인 미팅계획	프로젝트 향후 고도화 및 방향성 정립								

3. 프로젝트 도전

1) 프로젝트 도전 및 해결

(1) Sim-to-Real 격차(Reality Gap) 문제

- **문제:** 시뮬레이션에서 학습한 정책이 실제 하드웨어로 옮겨졌을 때, 마찰·관성·텐던 장력 등 모델링되지 않은 물리 특성으로 인해 동작이 불안정하게 재현되는 문제가 발생함.
- **해결:** 시뮬레이션 환경에 마찰계수·질량·센서 노이즈 등을 무작위로 변화시키는 도메인 랜덤화 (Domain Randomization)를 적용하고, Blender 기반 3D 모델로 실물의 가동 범위를 정밀 동기화하여 전이 안정성을 개선함.

(2) 정밀 파지 및 이송 (Grasping & Transport)

- **문제:** 비선형 다관절 동작은 보상 설계가 까다롭고 학습이 발산하거나 국소 최적해에 빠지는 경우가 잦았음.
- **해결:** 안정적 정책 갱신이 강점인 PPO와 샘플 효율·탐험성이 강점인 SAC를 작업 특성에 따라 병행 적용하고, 보상 함수를 단계적으로 설계(Reward Shaping)하여 학습 안정성과 수렴 속도를 확보함.

(3) 두 팔 간 물리적 전달 (Handover)

- **문제:** AI 추론은 연산량이 커서 저사양 Edge 기기(라즈베리파이)에서 단독 실행 시 제어 주기를 만족시키지 못함.
- **해결:** 무거운 AI 추론은 서버에서, 실시간 모터 제어는 Edge에서 처리하는 Edge-Server 분산 구조를 ROS2 기반으로 구축하고, 백엔드를 Rust로 구현하여 통신 지연을 최소화함.

(4) 능숙한 조작 (Dexterous Manipulation)

- **문제:** 텐던 구동 방식 특성상 장력 손실·유격으로 인해 반복 동작 시 정밀도가 저하됨.
- **해결:** 동력부 분산 배치와 3D 프린팅 부품의 반복 시제작·개선을 통해 구조를 보완하고, 제어 단계에서 보정 로직을 추가하여 파지 안정성을 향상시킴.

(5) 사용자 인터페이스

- 데스크톱 애플리케이션에서 대상 물체 지정, 동작 실행, 실시간 상태 모니터링을 직관적으로 제어.

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

권

권우현 · 팀장

컨텐츠 기획 · Front-end · AWS RDS/S3 데이터 연동

단순 구현을 넘어 전체 시스템의 데이터 흐름을 설계하는 경험을 했습니다. 특히 서버-Edge 간 데이터 동기화를 고민하며 프론트엔드가 백엔드-하드웨어와 어떻게 유기적으로 연결되어야 하는지 체감했고, 제한된 기간 안에서 우선순위를 정해 효율적으로 협업하는 프로젝트 관리 역량을 키울 수 있었습니다.

김

김준서 · 팀원1

컨텐츠 디자인 기획 · 앱 화면 디자인

복잡한 로봇 제어 기능을 사용자가 직관적으로 이해하고 조작할 수 있도록 풀어내는 것이 디자인의 핵심임을 배웠습니다. 기술팀과 소통하며 기능 흐름을 화면 설계에 반영하는 과정에서 사용자 경험(UX) 관점의 사고가 크게 성장했습니다.

전

전지환 · 팀원2

캐릭터 디자인 · 데이터 수집 및 정리

강화학습의 성능이 결국 데이터의 품질에 좌우된다는 점을 실감했습니다. 방대한 데이터를 일관된 기준으로 정제하는 작업의 중요성과, 시각적 요소가 프로젝트의 완성도와 전달력에 미치는 영향을 함께 배울 수 있었습니다.

남

남기용 · 팀원3

데이터 수집 및 정리

시뮬레이션 환경에서 생성되는 대규모 데이터를 다루는 경험을 했습니다. 처음에는 단순 반복 작업처럼 느껴졌지만, 데이터의 정확성이 모델 학습 결과를 좌우하는 것을 보며 기초 작업의 가치를 새롭게 인식했고, 협업 속에서 책임감 있게 맡은 역할을 완수하는 태도를 배웠습니다.

5. 피드백

- 참여기업

- 양질의 제품을 생산하기 위해서는 양산의 첫 번째 단계가 가장 중요한 단계로서, 시제품의 귀추를 살펴보는 것이 핵심임. 당장 문제해결이 어렵더라도, 방향성만 명확하게 잡는다면 차별성이 있는 제품이 나오는 것은 시간 문제로 작용할 것이라는 조언을 받음.
- 역학의 이해를 바탕으로, 소프트웨어 뿐만 아니라 하드웨어 기술에도 집중을 한다면 로봇의 제어와 파지 능력에 있어서 고도화된 프로젝트 진행을 할 수 있으며, 그에 따라 결과물도 훨씬 더 좋은 상태로 발전할 수 있을 것이라는 조언을 받음.

- 멘토

- 본 프로젝트는 높은 기술 난이도와 상당한 시간 투자를 요구하는 만큼, 제한된 기간 안에서 달성 가능한 핵심 목표에 집중하는 것이 중요하다는 피드백을 받음. 특히 물체 파지(Grasping)와 프론트엔드 단계에서의 제어·조작 능력 향상에 역량을 우선 집중한다면 좋은 결과로 이어질 것이라는 조언을 받음.
- 또한 적은 시간 안에서 낼 수 있는 최대한의 효율성을 찾아 현실적인 프로젝트 계획을 수립한다면, 향후 차세대 로봇 손 프로젝트의 좋은 귀감이 될 수 있을 것이라는 격려를 받음.

V. 첨부

1. (서식 113) 프로젝트 팀 지원금 지출 결과서

2. 기타 프로젝트 수행 결과 증빙